NOKIA

E2Eネットワークスライシングを実現するためのOSSと連携したルーティングアーキテクチャ



鹿志村　康生

yasuo.kashimura@nokia.com

NOKIA IP&Optical Networks

NOKIA

E2Eネットワークスライシングを実現するためのOSSと連携したルーティングアーキテクチャ



鹿志村　康生

yasuo.kashimura@nokia.com

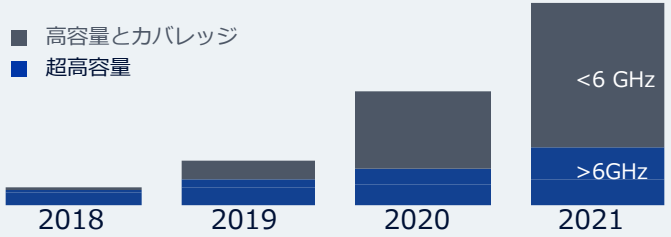
NOKIA IP&Optical Networks

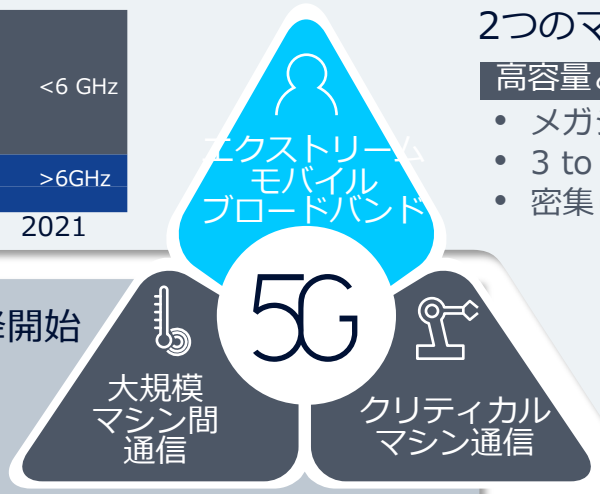
背景：
これからのネットワークを取り巻く状況

© 2018 Nokia

5Gマーケットは、モバイルブロードバンドの拡張から開始

拡張モバイルブロードバンド市場の開始





2つのマーケットセグメント

高容量とカバレッジ

- メガシティ容量の高密度化
- 3 to 6GHz ~100MHz BW
- 密集した都市のグリッド

超高容量

- 超高密度ユースケース
- cm/mmWave
- 短距離、LOSが好ましい

マシンマーケットは2022年以降開始

- カバレッジと低コストのデバイスが必要
- 5Gの早期採用者ではないと予測される業種
- 早期のトライアルで技術をテストし、ビジネスモデルを定義

© 2018 Nokia

5Gユースケース – 市場動向

5Gのユースケース

eMBB(高帯域)

30x - 45x

(2014 – 2020)

WiFi	Cellular	Unmet
67%	14%	19%

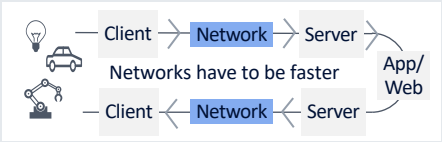
10 – 20倍のキャパシティー

(80%はVideo関連Traffic)

URLLC (低遅延)

<10ms services RTT

for real time services



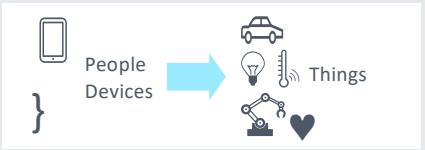
<1msのネットワーク遅延

(リアルタイムサービス)

mMTC (IoT)

>40%

of all devices will be IoT*



100倍のシグナリング

(大量のセンサー等IoTデバイスなど)

eMBB(高帯域)・ URLLC(低遅延)・mMTC(IoT)

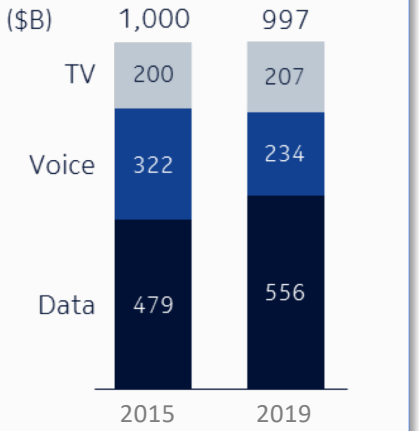
通信マーケットのビジネス展望と新しい価値の創造

Industry

Consumers

既存マーケットはフラット

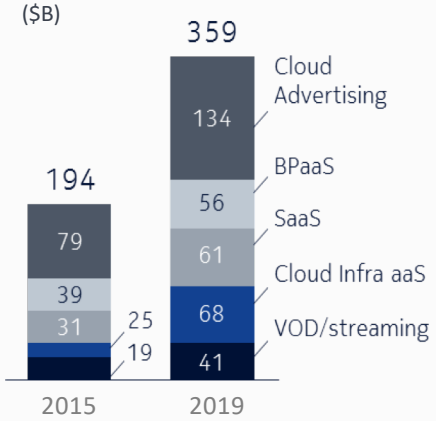
Traditional CSP service revenues in mature markets* are flat



* Western Europe, Canada, USA, Japan, South Korea, Singapore, Australia, and NZ Source: Gartner

クラウドサービスは成長

but limited value captured by CSPs

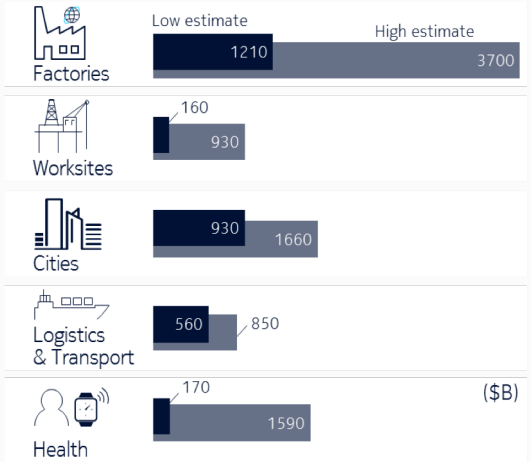


Source: Gartner
BPaaS = Business Processes as a Service

x 3

新たなDSPマーケット

offering significant revenue expansion



Estimated 2025 value creation potential of the IoT - *McKinsey Global Institute*

MUST DO

MUST BECOME

© 2018 Nokia

異なるNWのタイプが必要な5Gユースケース

コンシューマー向け:
- モバイルブロードバンド
- イベント
- エンターテイメント
- SoHo

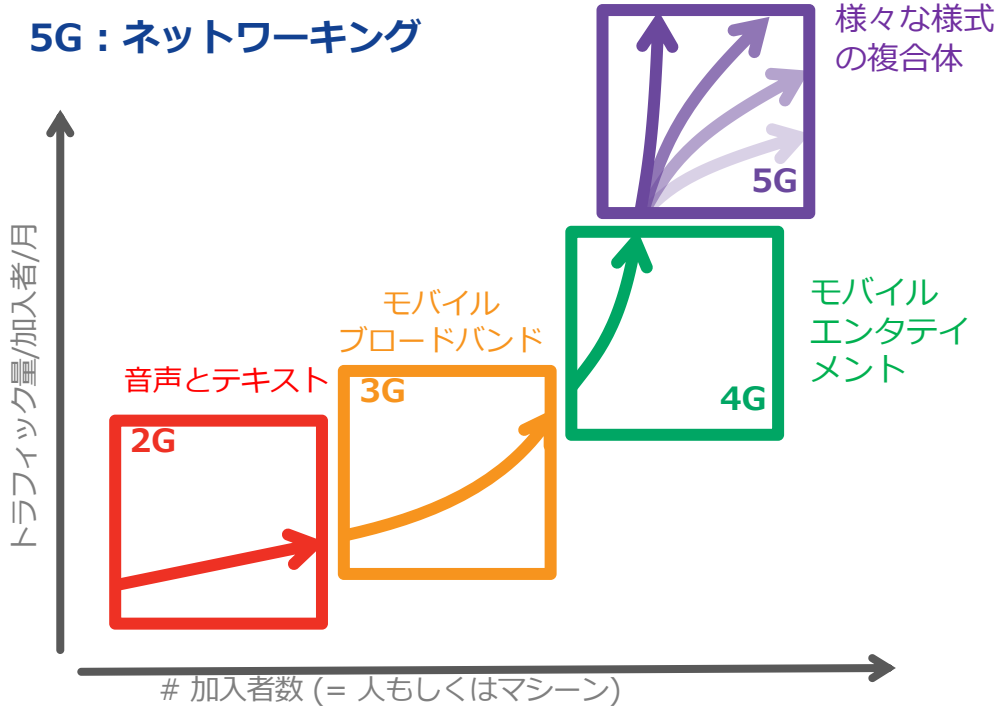
インダストリー向け:
- 製造系・工場
- 港湾・交通
- 農業
- ユーティリティー
- スマートシティ

ユースケース				Network Sliceによる要件実現				
アプリケーションカテゴリー	例	コストへのシビアさ	導入範囲	スループット (bps)		遅延 (RTT)		信頼性
				UL	DL	E2E Appl.	Network	
モバイルブロードバンド	· スマートフォン · 企業モバイルオフィス	中	マス	10-50M	100-300M	50-200ms	15-25ms	中 – 高い
固定ワイヤレスアクセス(FWA)	· 家庭向けブロードバンド · Wireless SOHO/VPN	高い	特定エリア	100-200M	1-5G	150-200ms	1-20ms	高い
イベントNW	· 360°VR · ARゲーミング	中	特定エリア	1-5G	1-100M	5-50ms	1-5ms	中 – 高い
車両内エンタテイメント	· 個人の車向け · 公共交通車両	中	マス	1k-1M	5-100M	150-200ms	1-20ms	中 – 高い
クリティカルオートメーション	· 協調ロボティクス/ドローン · グリッド/テレプロテクション	低	マス	1-10M	1M	5-50ms	1-5ms	高い – 非常に高い
テレオペレーション	· ビデオベース遠隔制御 · ビデオ/ 触覚の遠隔制御	中	特定エリア	1-10M	1M	50-150ms	1-25ms	高い – 非常に高い
インタラクティブAR	· 複合現実 · 360° 広帯域ビデオ AR/MR	中	特定エリア	1-100M	5-100M	50-100ms	1-10ms	中
マスセンサーアレイ	· 農業のフォールドセンサー · スマートシティーセンサー&メーター	非常に高い	マス	1k-1M	1k-1M	1-2s	200-500ms	中 – 高い

市場成熟度

© 2018 Nokia
NOKIA

5Gへの進化



10x
接続数の増加

+

10x
データの増加

より効率的なネットワーク:

- 収容加入者数
- 通信速度
- 接続密度
- ユーザエクスペリエンス
- ネットワークカバレッジ
- 効率的なシグナリング
- 接続装置の省バッテリ化
- ユーザプレーンの分散

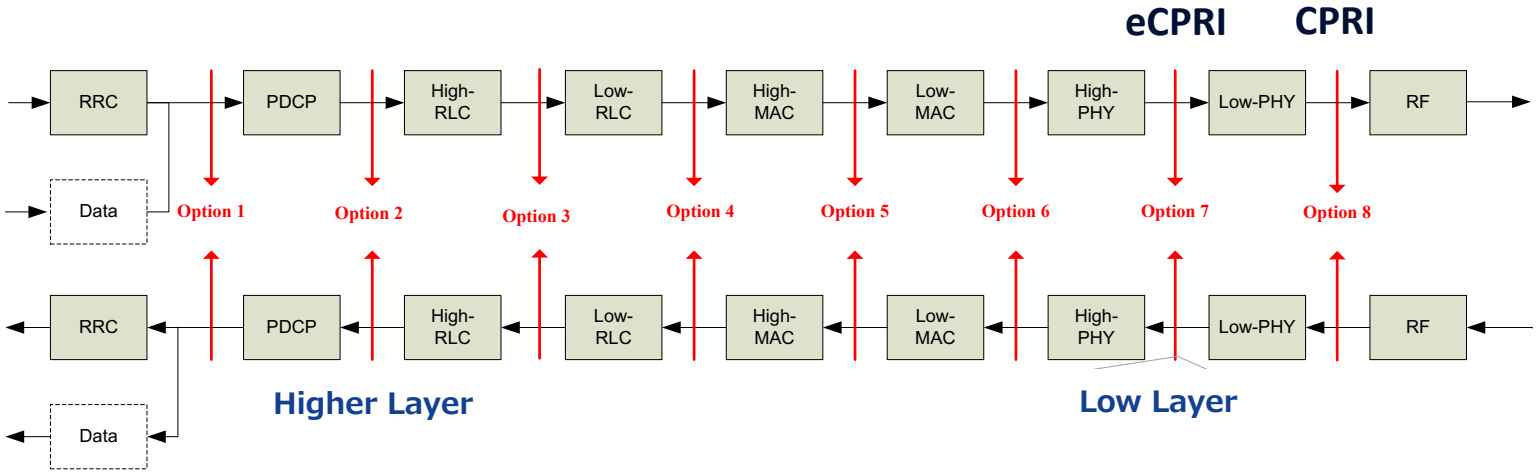
5Gでは、モバイルネットワークの世界が変化：
ハイレベルなセキュリティの下での低遅延、伝送の分散、高可用性、高信頼性

© 2018 Nokia
NOKIA

アーキテクチャー進化のドライバー

© 2018 Nokia

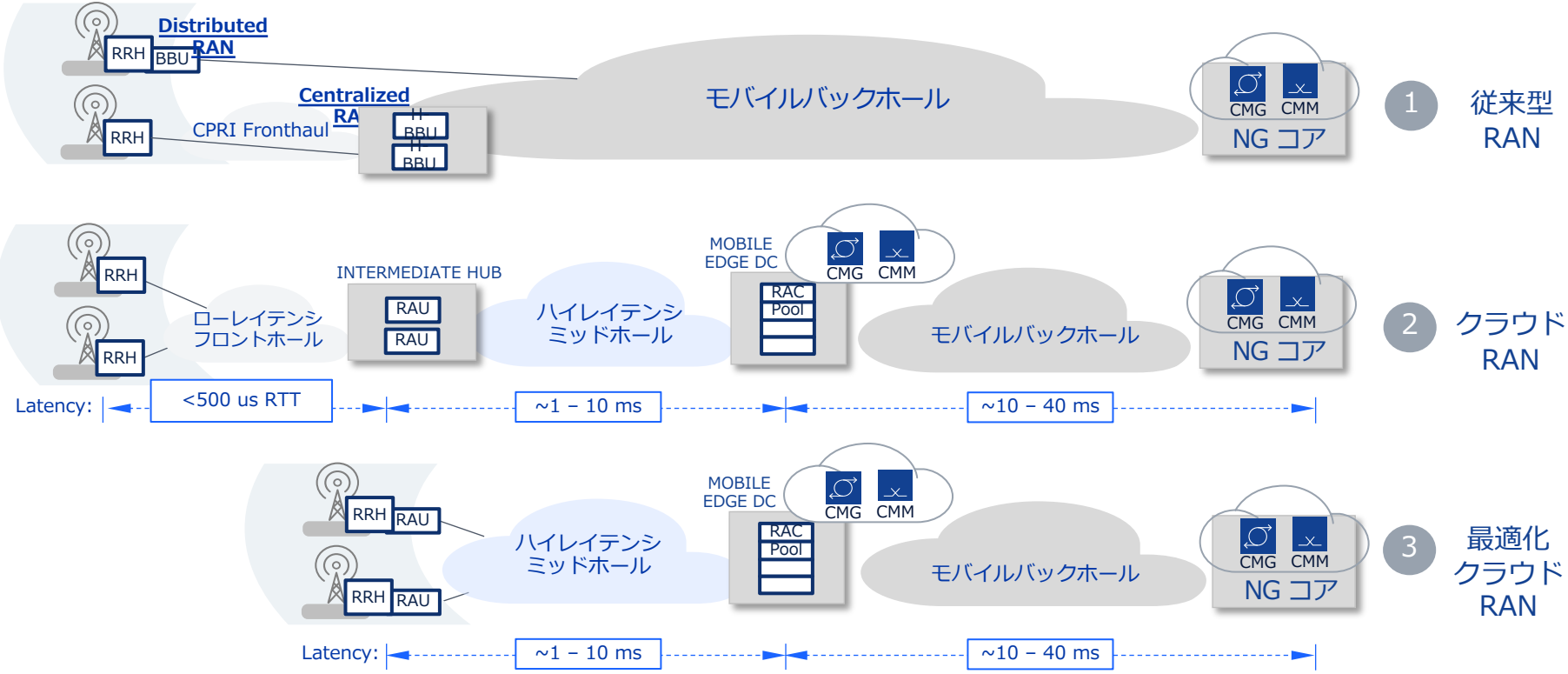
無線基地局の内部機能分離





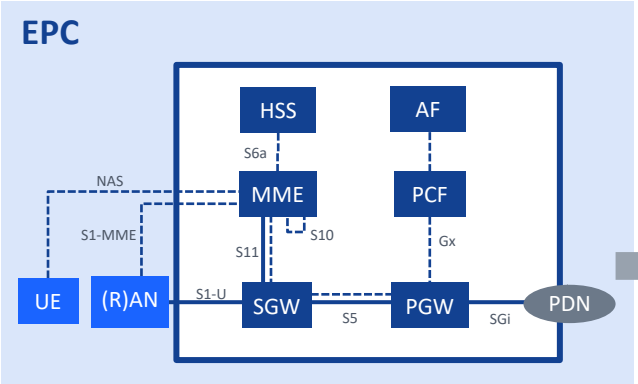
© 2018 Nokia

機能分離レイヤによるネットワークへの遅延要件の違い



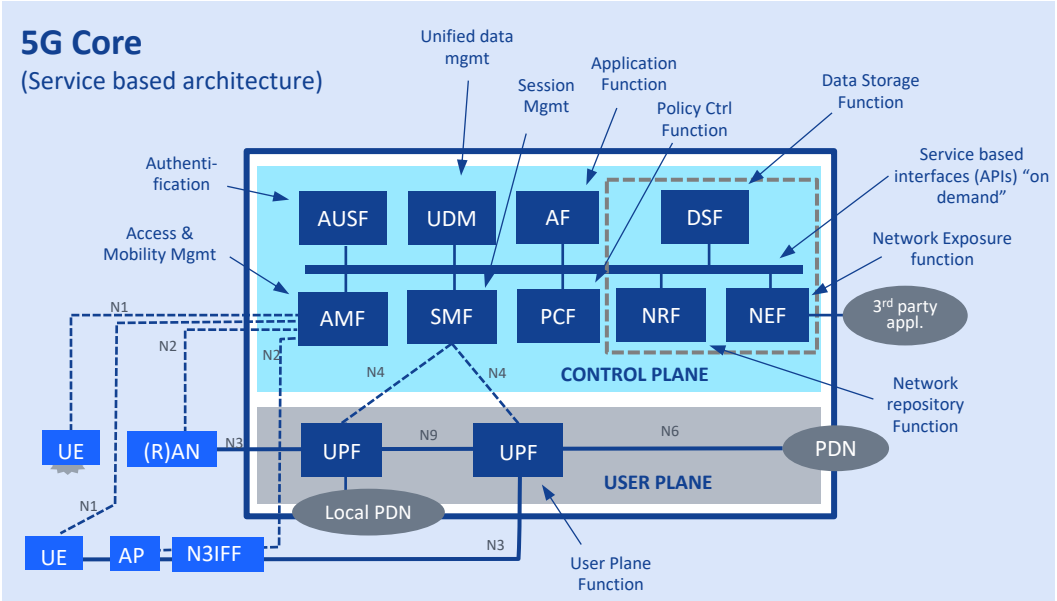
© 2018 Nokia

EPCから5G Coreへ



5G Coreの特徴

- **Multi-Access** コアNW
- **Shared Data Layer**
- **Control/User plane** の分離

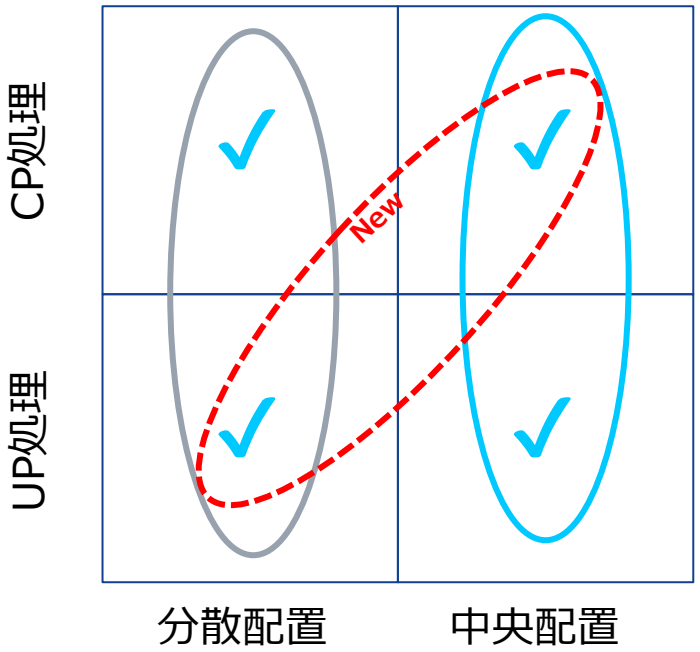


NSSF function for slicing not shown here (recently added by 3GPP)

© Nokia 2018

5Gに向けた柔軟なGW配置の実現

中央配置 vs 分散配置



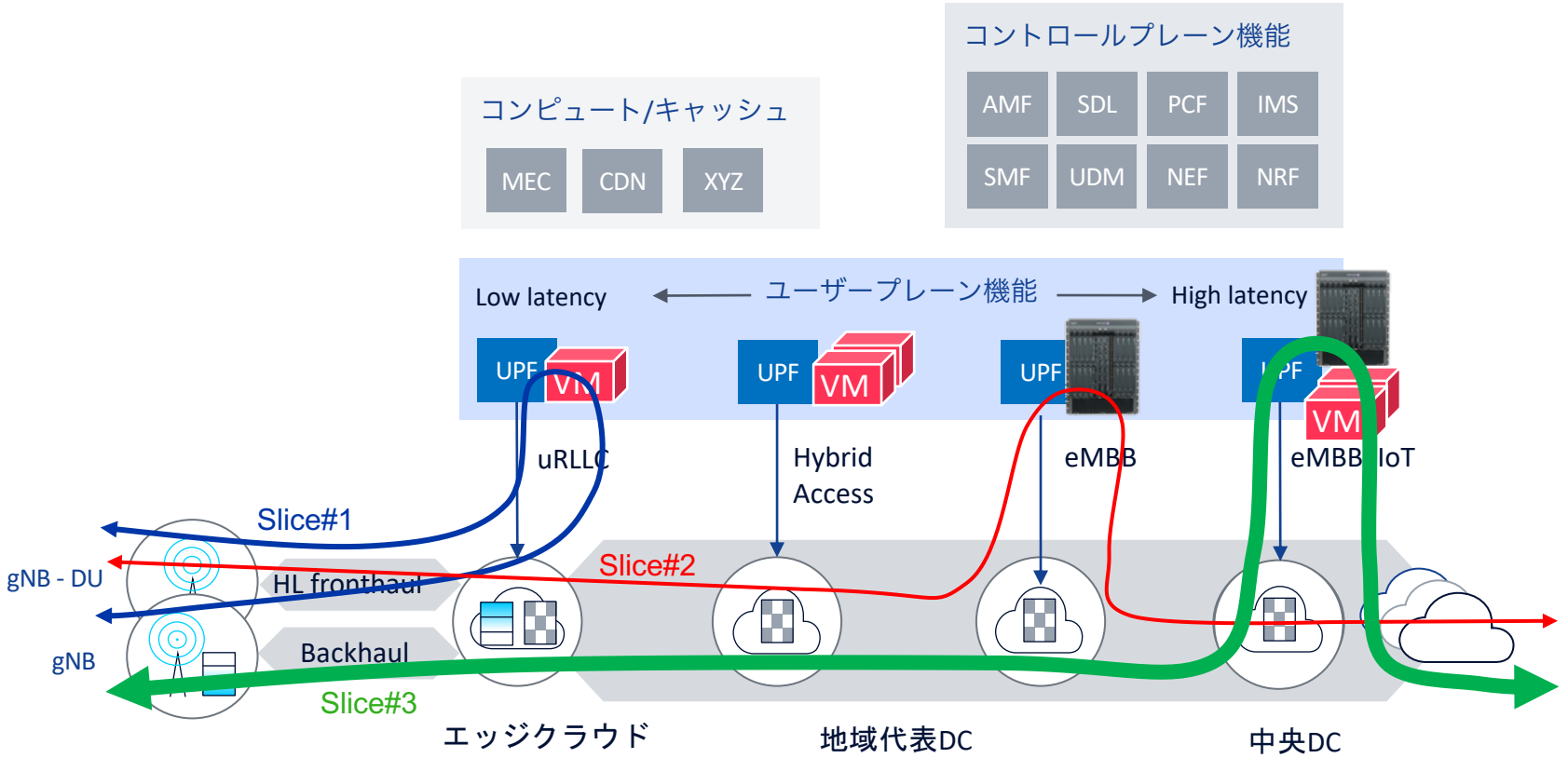
- 分散型コントロールプレーン
  + 分散型データプレーン
- 中央型コントロールプレーン
  + 中央型データプレーン

5 G CUPSによるアーキテクチャ拡張

- 中央型コントロールプレーン
  + 分散型データプレーン

© 2018 Nokia
NOKIA

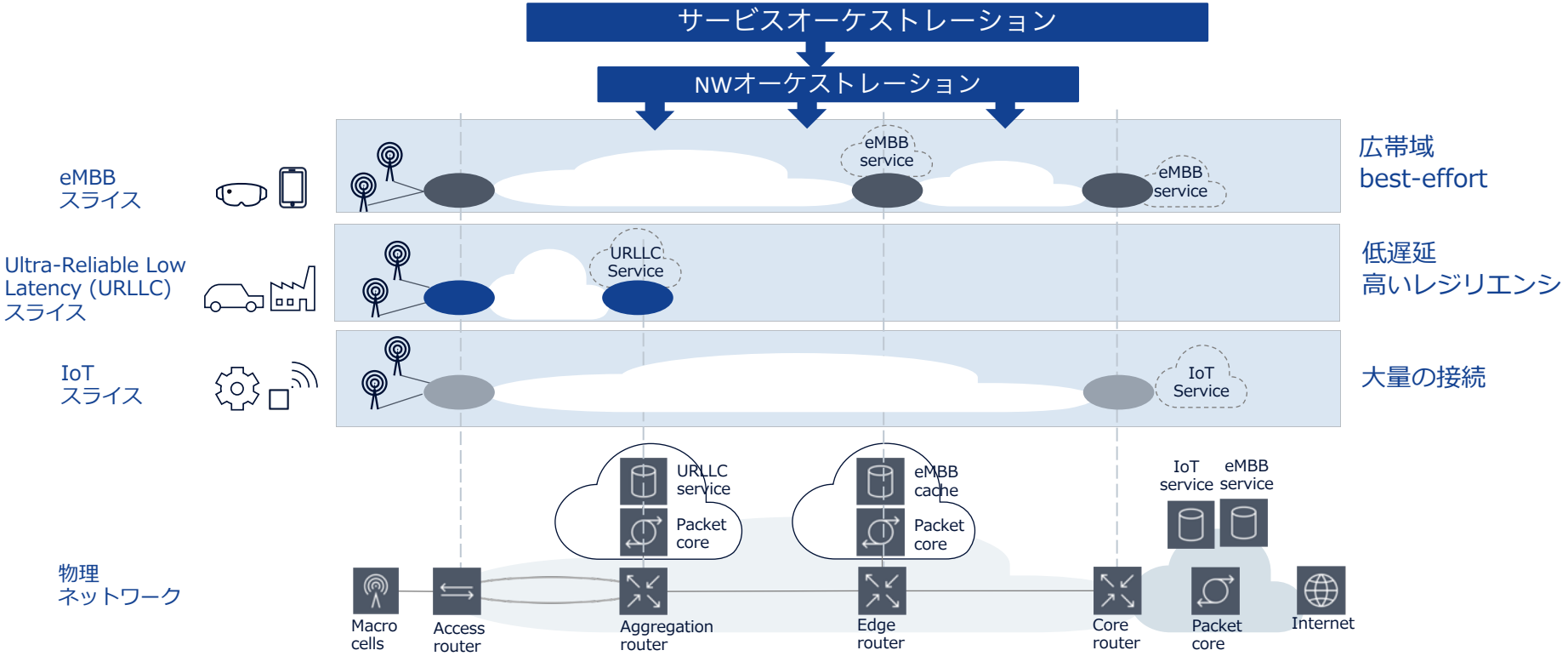
用途に応じたU-plane(UPF)設置場所とプラットフォームの選択



© 2018 Nokia
NOKIA

ネットワークスライシング

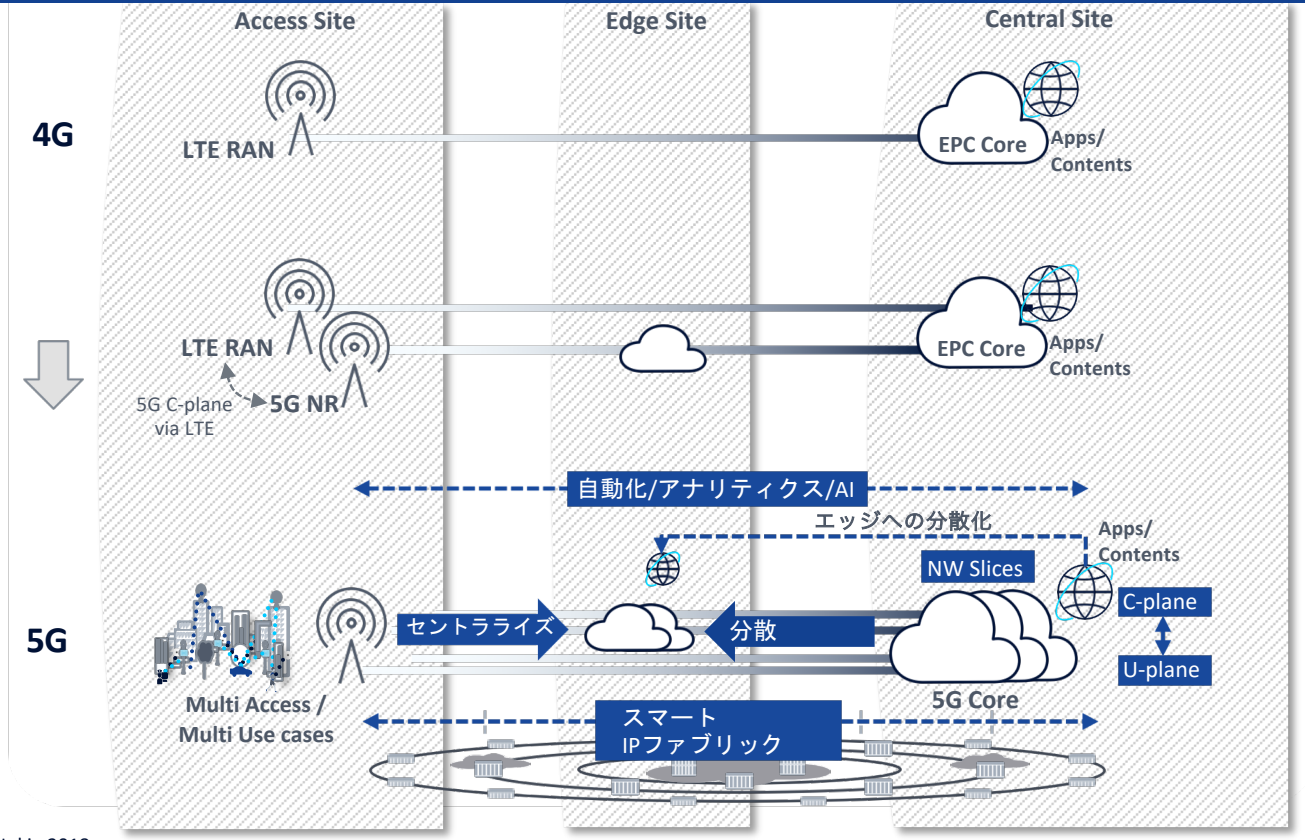
様々なサービスユースケースへの個別最適化



© 2018 Nokia

5Gへの進化

5GではNW全体がLTEから大きく進化する必要がある



5GE2Eへの6つの流れ

1. DC/クラウドインフラ (分散化とクラウドネイティブ)
2. Radio機能クラウド化
3. トランスポートの進化 (Smart Fabric)
4. C/U-Plane分離
5. コンテンツ/機能/サービスの分散化
6. オートメーション、E2Eオーケストレーション

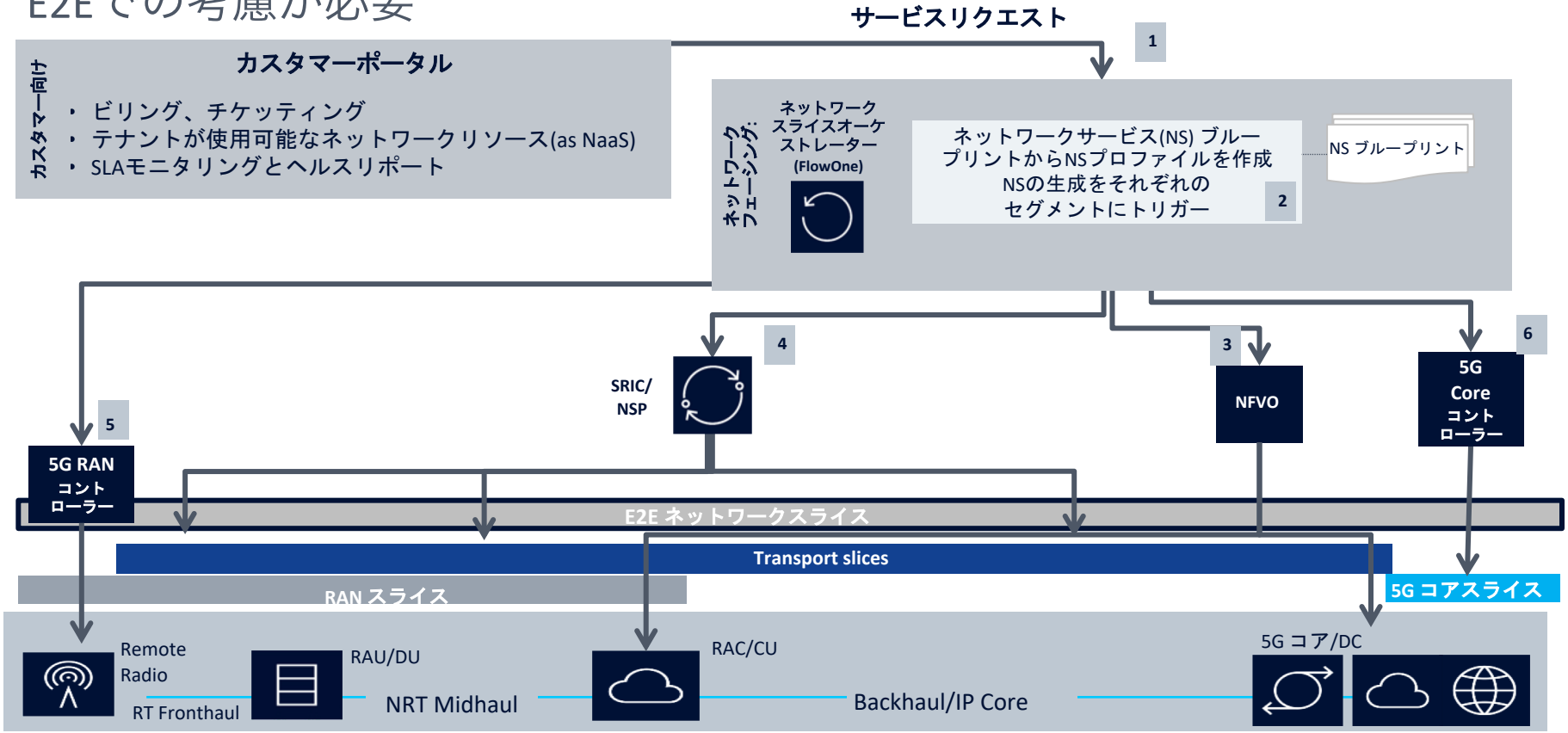
© Nokia 2018

E2Eネットワークスライスを実現するアーキテクチャ

© Nokia 2017

ネットワークスライシングオートメーション

E2Eでの考慮が必要



© Nokia 2018

ネットワークスライシング
自動生成、アシュアランス、最適化

スライスの生成

- トランスポートスライスの自動生成
- 多種のトランスポートへの対応:IP/MPLS/Microwave/Opt
- E2Eで共通のアーキテクチャ
- マルチベンダー, クロスレイヤー

アナリティクス& アシュアランス

- トランスポートスライスのプロアクティブモニタリング
- OAMとテレメトリによる帯域/遅延等のSLAモニタリング

最適化

- SLA評価によるリアルタイムクローズドループの最適化
- 要求されるSLAに応じたCloud-RAN/分散GW・アプリケーションへの接続支援

© Nokia 2018

Segment Routing Interconnect Controller (SRIC)
トランスポートコントローラー

SRIC

テンプレート

- ネットワークの抽象化, ビジネス, カスタマー, スライス, 制約条件, 要求条件, etc.
- SRパス設定条件を定義

パスのDeploy

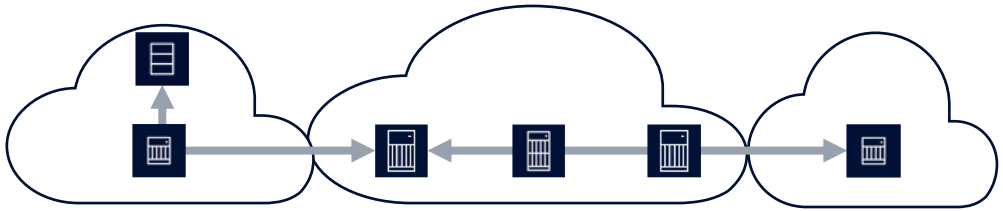
- サービス検出とテンプレート、テレメトリからSR-TEポリシーを生成
- Endpoint、GWにSR-TEをDeploy

Stateのモニター

- パスとサービスSLAのモニター
- トポロジーチェンジのモニター

サービスとトポロジの発見・検出

- 新しいEndpointの発見・学習
- IGPドメイントポロジーの学習
- インタードメイントポロジーの構築
- EVPN/L3ルート広告によるサービスコネクティビティの構築



© 2018 Nokia
NOKIA

シームレスMPLSの革新

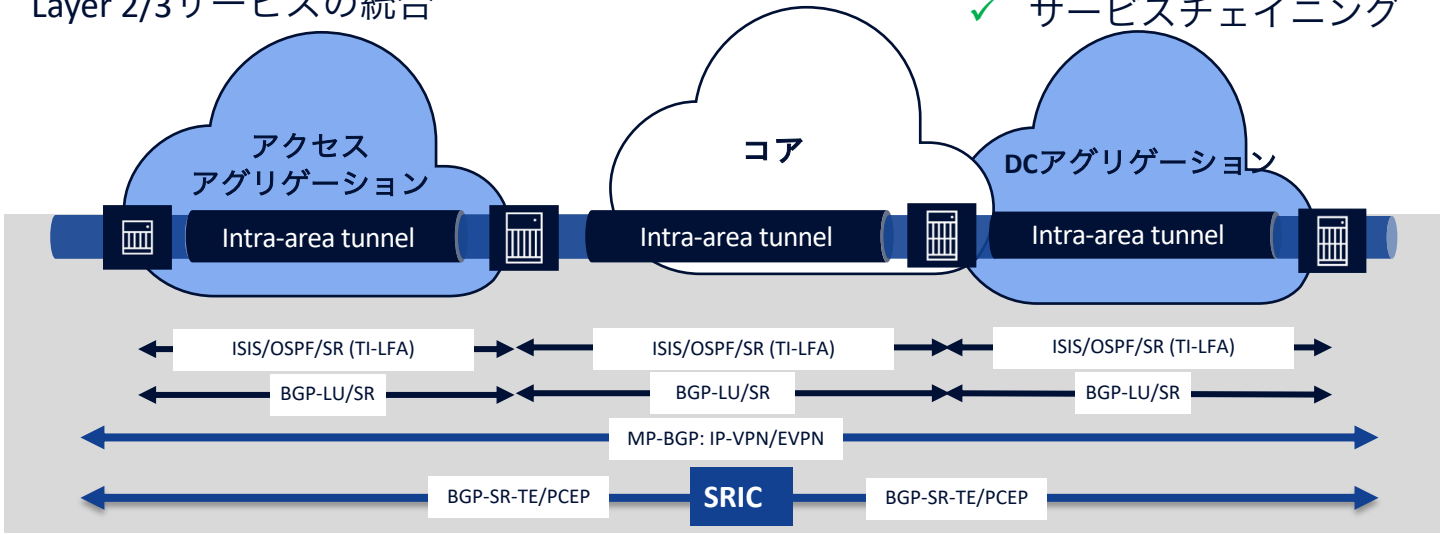
Network function interconnect (NF-IX)

シームレス MPLS

- ✓ End-to-Endのネットワークアーキテクチャ
- ✓ 大規模なネットワークドメイン間での シムレスなインターワーク
- ✓ Layer 2/3サービスの統合

NF-IX の付加価値:

- ✓ End-to-Endのトラフィックエンジニアリング
- ✓ シームレスなInterconnect
- ✓ トランスポートネットワークスライシング
- ✓ サービスチェイニング

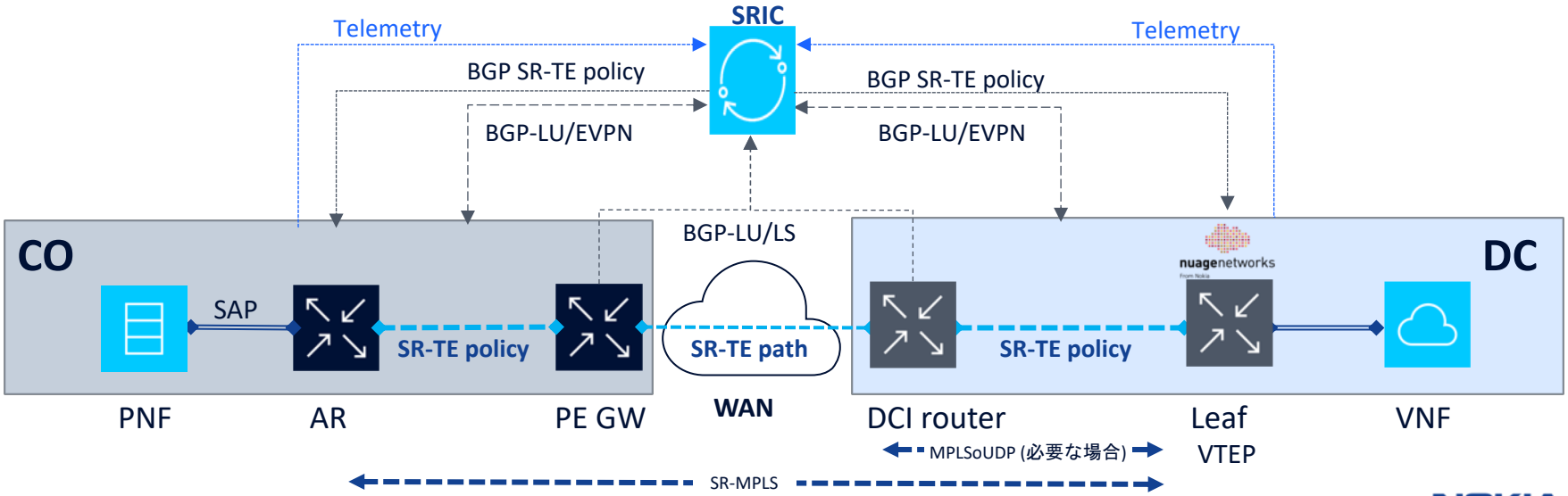


Segment
Routing
Interconnect
Controller

© Nokia 2018

シームレスなAccess/Core/DCの接続性

Objective	Approach
• E2Eでのシームレスなコネクティビティ • 統合かつスケーラブルなinter-domain control plane • 既存キャリア/DCネットワーク上での確実な性能及びSLAの保障	• **Segment Routing Inter-connect controller (SRIC)** がE2Eのトポロジ・サービスを把握しTrafficをSR-TEパスにマップ • **End-to-EndでのBGPコントロールプレーン** • **End-to-EndでのSRデータプレーン**

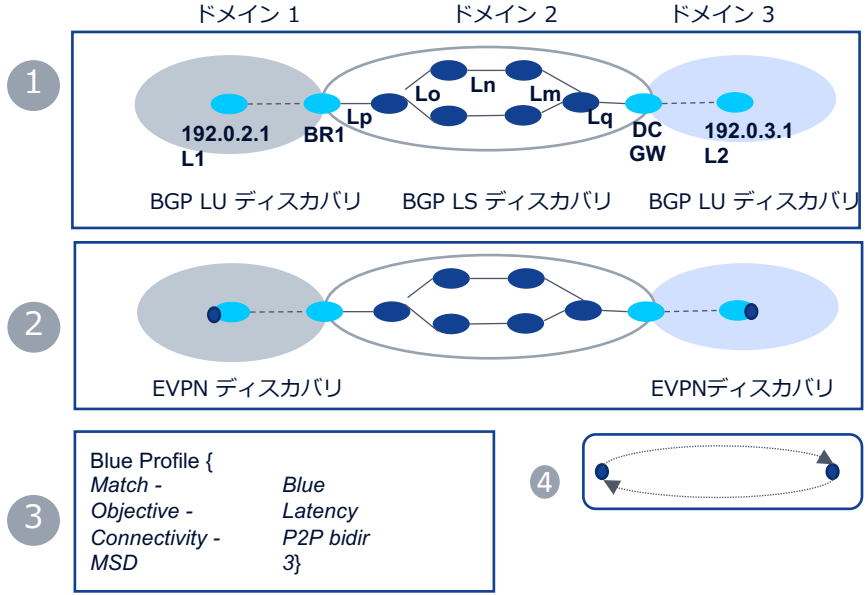


© 2018 Nokia

NF-IXソリューション
プロトコルウォークスルー

1. BGP メッセージングとピアリングを使用してアンダーレイトポロジをディスカバリ
2. EVPNでのサービスエンドポイントのプログラム及びディスカバリ
3. カラーテンプレートを参照
4. サービス接続トポロジを構築
5. E2E パスを計算し、SR TE ポリシを生成

- サービスとその経路のプロビジョニングの自動化



5

```
BGP Route
AFI 1, SAFI 73
<RD, endpoint=192.0.2.1,
color=blue>
Tunnel encap attribute (23)
   Tunnel type: 15 (SR policy)
      BSID:.XYZ
      Segment-list: DCGW, LB, L1
```

```
BGP Route
AFI 1, SAFI 73
<RD, endpoint=BR1, color=blue>
Tunnel encap attribute (23)
   Tunnel type: 15 (SR policy)
      BSID:.LB
      Segment-list: Lq,Lm,Ln,Lo,Lp
```


© 2018 Nokia

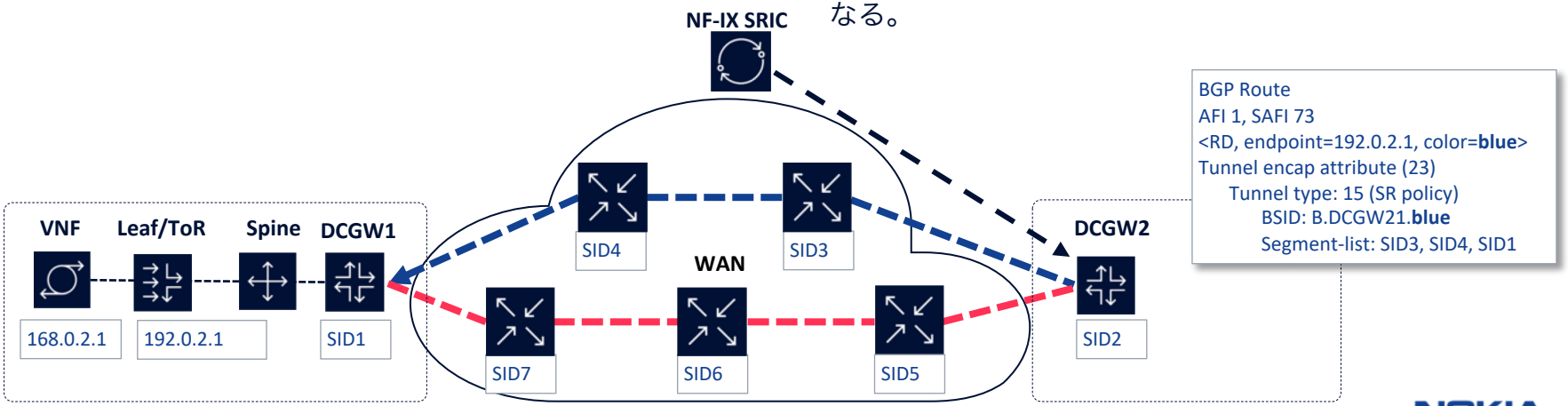
SR-TE policy 生成オプション

自動生成

- SRICがColor, Endpoint(BGP next-hop), RT, 受信したEVP-route等の情報からSR-TE policyを自動生成
- 最もシンプルなケースとしては、受信した同じColor/RTの2つのEVPN routeから、SRICが2つの対称な双方向tunnelを生成、等
- EVPN routeのWithdrawalによってSR-TE policyも削除
- 必要に応じて生成出来るがtemplateの管理が必要

オペレータードリブン

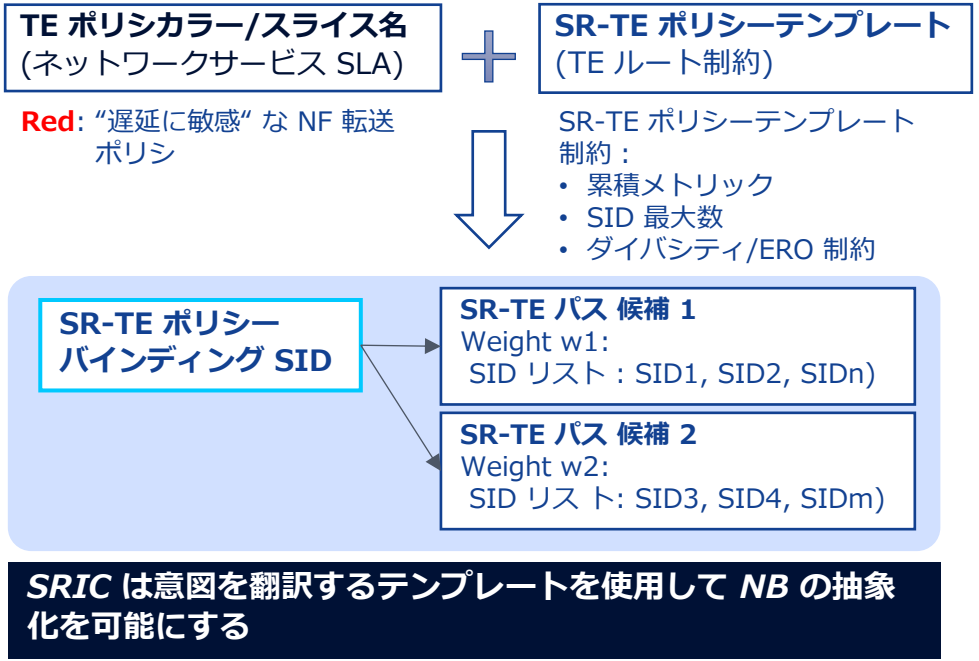
- オペレーターが手動でSR-TE policyをSRIC上で作成 (GUI又はNorth-Bound Interfaface経由)し、サービス(RT), Endpoint, Colorとmapping
- 作成されたSR-TE policy(segment lists, binding SID, etc.)はBGPでノードに伝搬されSR-TEパスがsetupされる。
- コントローラーによるBGP-EVPNモニタリングはしない
- 全てオペレータでコントロール、しかし管理が複雑になる。



© 2018 Nokia

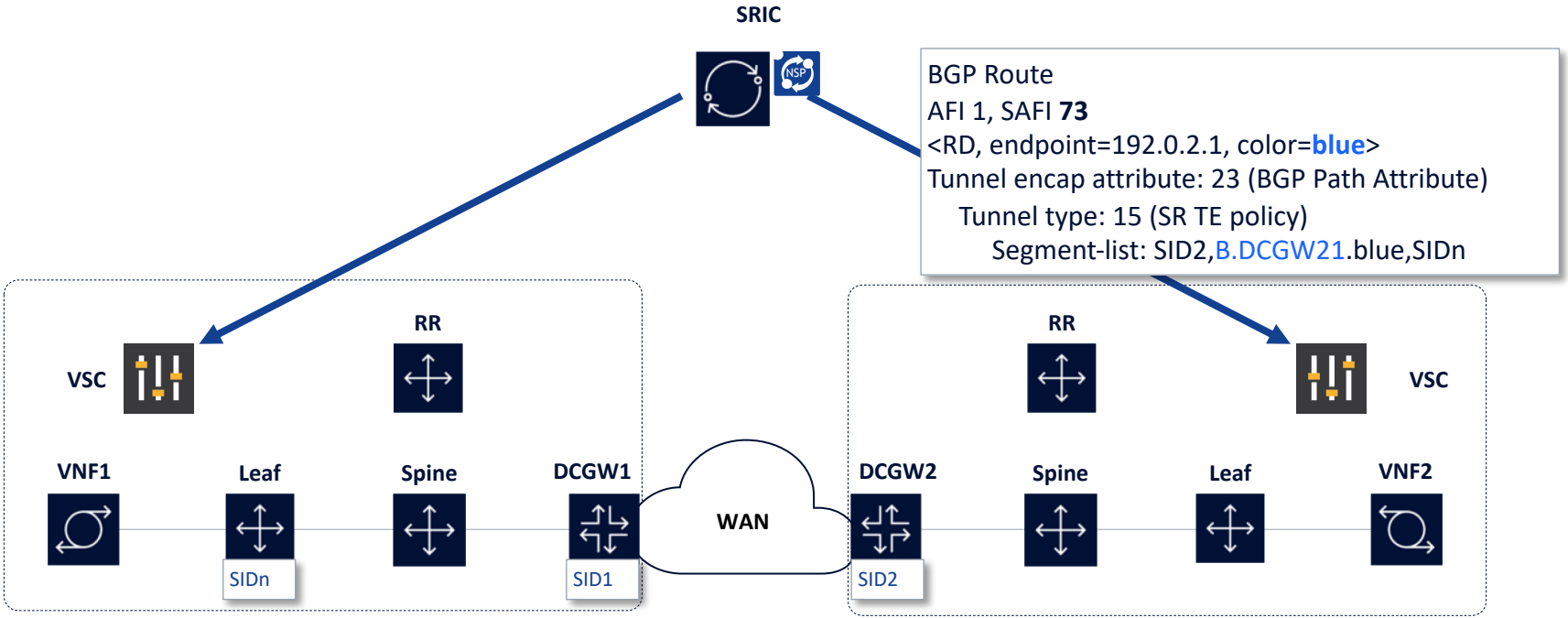
カラーとSR-TEポリシー
最適化されたSR-TEポリシへのポリシのマッピング

- カラー
  - ネットワーク/Customer/スライス/etcを抽象化して表現。TE Requirementの種別を現す。
  - VNFのInterface Propertyの中で、WANに繋がる際のトランスポートへのservice Requirementとして扱う
- SR-TE ポリシーテンプレート
  - SRパスを決定する際の制約、条件を規定
  - 条件を元にコントローラーが満たすパスを決定
- SR-TE ポリシは、新しい BGP NLRI（SR-TE ポリシ SAFI = 73）を使用して DC および WAN の境界に跨がってコントローラーから広告される (draft-ietf-idr-segment-routing-te-policy)



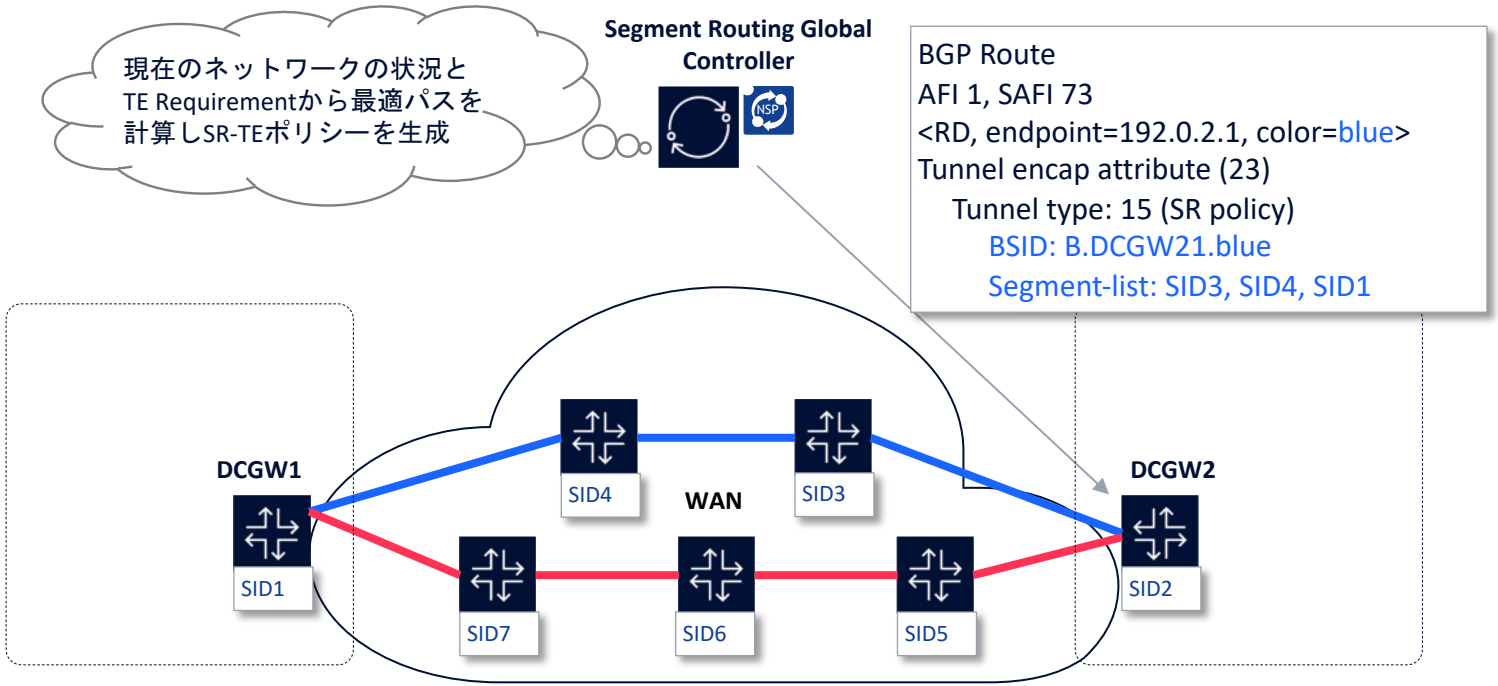
© 2018 Nokia

ウォークスルー
BGP SRポリシールートのAdvertisement : E2E SIDリスト



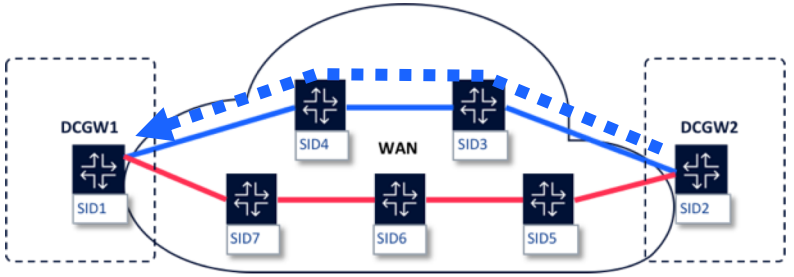
© 2018 Nokia
NOKIA

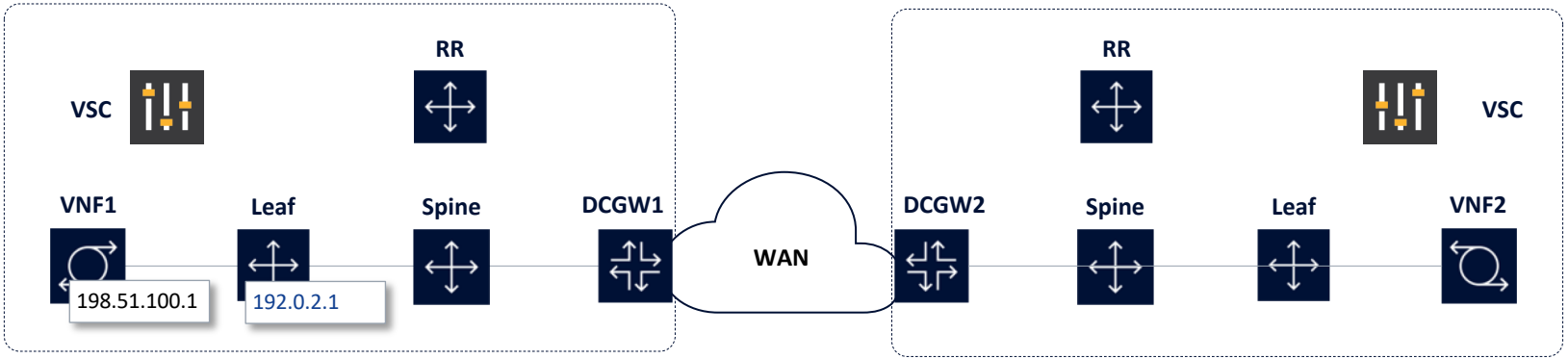
ウォークスルー
BGP SRポリシールートのAdvertisement : Binding SID

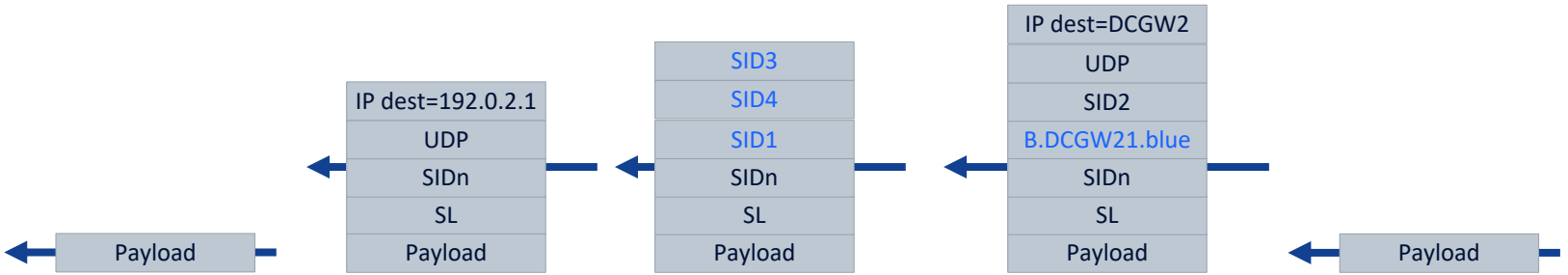


© 2018 Nokia

ウォークスルー
VNF2とVNF1間のTEパスが完成



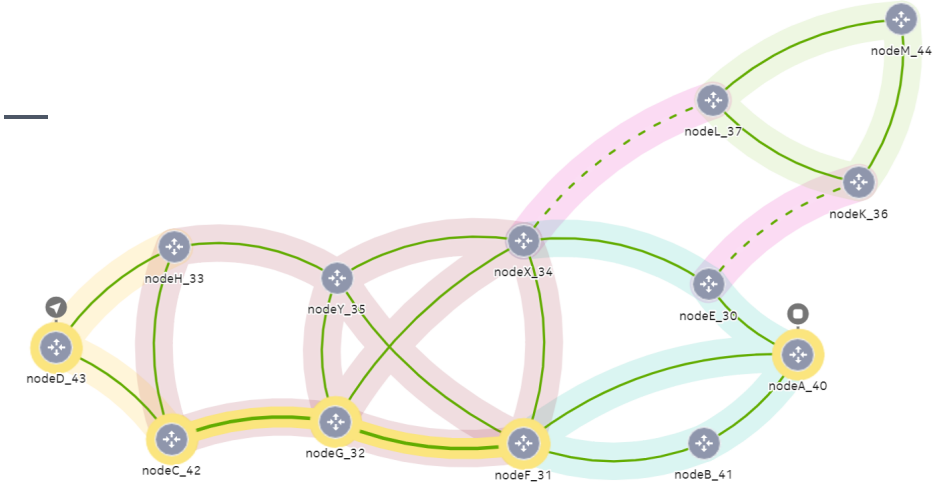


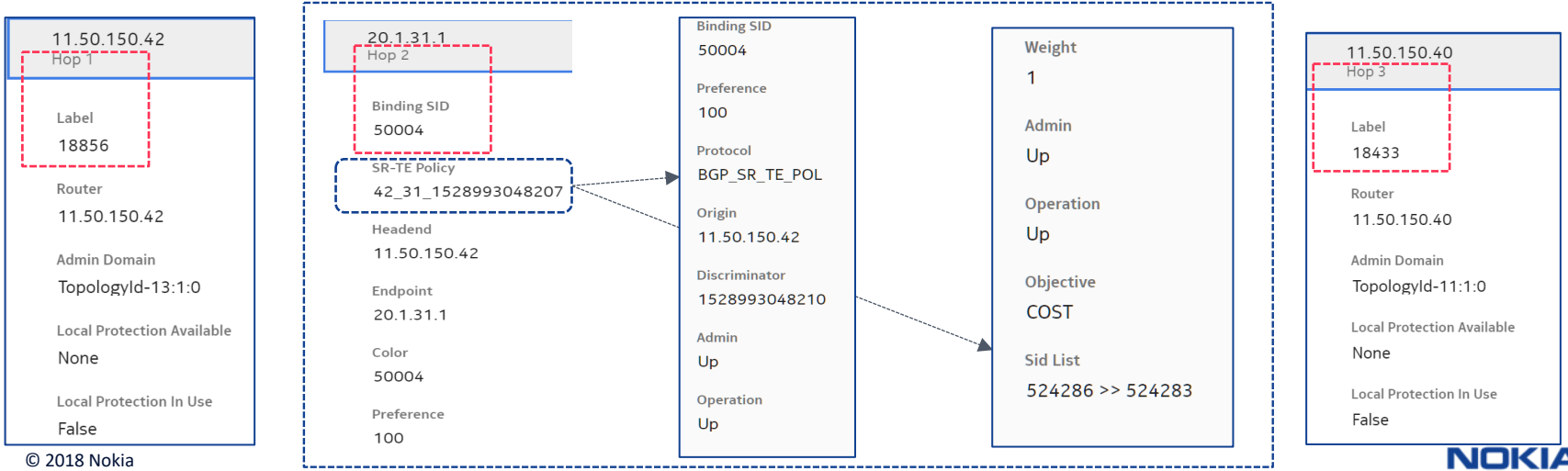


© 2018 Nokia
NOKIA

SRIC
E2E SR ポリシの展開 – SRIC ビュー

- 3 ホップ E2E SR ポリシ
  - ホップ 1 はノードSIDに対して
  - ホップ 2 は**自動作成**されたSR TEポリシーを持つ Binding SID
  - ホップ 3 は宛先ノードSIDに対して
- 最初と最後のルーズホップの正確なパスは表示されない





© 2018 Nokia

SRIC
E2E SR ポリシの展開 – ルータビュー

```
*A:nodeD_43# show router mpls sr-te-lsp "43_40_nfix_loose" path detail

===============================================================================
MPLS SR-TE LSP 43_40_nfix_loose Path  (Detail)
===============================================================================
Legend :
    S      - Strict                    L      - Loose
    A-SID  - Adjacency SID             N-SID  - Node SID
    +      - Inherited
===============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------
LSP SR-TE 43_40_nfix_loose
Path  empty
-------------------------------------------------------------------------------
LSP Name          : 43_40_nfix_loose
Path LSP ID       : 43522
From              : 11.50.150.43          To                : 11.50.150.40
Admin State       : Up                    Oper State        : Up
Path Name         : empty                 Path Type         : Primary
Path Admin        : Up                    Path Oper         : Up
Path Up Time      : 0d 01:20:26           Path Down Time    : 0d 00:00:00
Retry Limit       : 0                     Retry Timer       : 30 sec
Retry Attempt     : 0                     Next Retry In     : 0 sec

CSPF              : Enabled               Oper CSPF         : Enabled

Bandwidth         : No Reservation        Oper Bandwidth    : 0 Mbps
Hop Limit         : 255                   Oper HopLimit     : 255
Setup Priority    : 7                     Oper Setup Priority : 7
Hold Priority     : 0                     Oper Hold Priority  : 0
Inter-area        : N/A

PCE Updt ID       : 1376                  PCE Updt State    : Success
PCE Upd Fail Code: noError

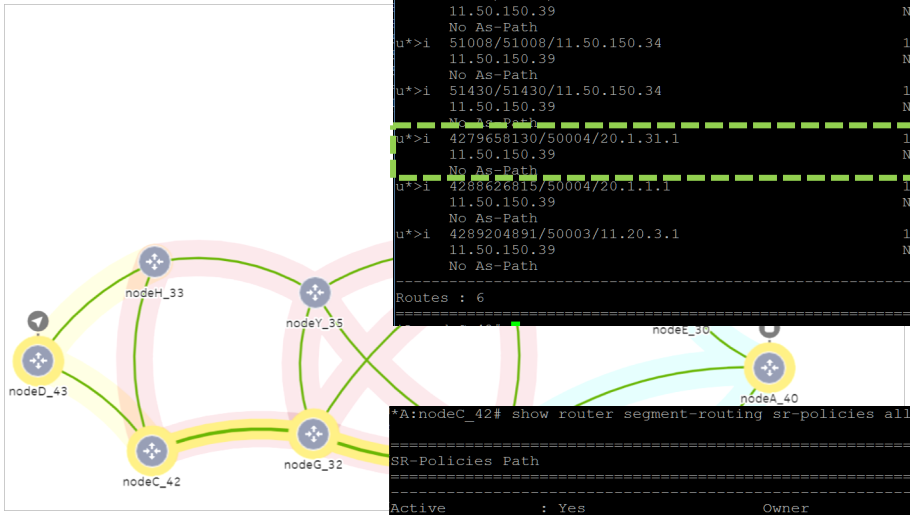
PCE Report        : Enabled               Oper PCE Report   : Enabled
PCE Control       : Enabled               Oper PCE Control  : Enabled
PCE Compute       : Enabled               Oper PCE Compute  : Enabled

Include Groups    :                       Oper Include Groups  :
None                                          None
Exclude Groups    :                       Oper Exclude Groups  :
None                                          None

IGP/TE Metric     : 20                    Oper Metric       : 20
Oper MTU          : 1488                  Path Trans        : 1
Failure Code      : noError
Failure Node      : n/a
Explicit Hops     :
    No Hops Specified
Actual Hops       :
    11.50.150.42 (N-SID)                  Record Label      : 18856
 -> 11.50.150.31 (A-SID)                  Record Label      : 50004
 -> 11.50.150.40 (N-SID)                  Record Label      : 18433
```

```
*A:nodeC_42# show router bgp routes sr-policy-ipv4
===============================================================================
 BGP Router ID:11.50.150.42     AS:1          Local AS:1
===============================================================================
 Legend -
 Status codes  : u - used, s - suppressed, h - history, d - decayed, * - valid
                 l - leaked, x - stale, > - best, b - backup, p - purge
 Origin codes  : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

===============================================================================
BGP SR-POLICY-v4 Routes
===============================================================================
Flag  RD/Color/End Point                                LocalPref   MED
      Nexthop (Router)                                  Path-Id     Label
      As-Path
-------------------------------------------------------------------------------
u*>i  51006/51006/11.50.150.34                          100         None
      11.50.150.39                                      None        N/A
      No As-Path
u*>i  51008/51008/11.50.150.34                          100         None
      11.50.150.39                                      None        N/A
      No As-Path
u*>i  51430/51430/11.50.150.34                          100         None
      11.50.150.39                                      None        N/A
      No As-Path
u*>i  4279658130/50004/20.1.31.1                        100         None
      11.50.150.39                                      None        N/A
      No As-Path
u*>i  4288626815/50004/20.1.1.1                         100         None
      11.50.150.39                                      None        N/A
      No As-Path
u*>i  4289204891/50003/11.20.3.1                        100         None
      11.50.150.39                                      None        N/A
      No As-Path
-------------------------------------------------------------------------------
Routes : 6
===============================================================================
```




```
*A:nodeC_42# show router segment-routing sr-policies all

===============================================================================
SR-Policies Path
===============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------
Active            : Yes                   Owner             : bgp
Color             : 50004
Head              : 0.0.0.0               Endpoint Addr     : 20.1.31.1
RD                : 4279658130            Preference        : 100
BSID              : 50004
TunnelId          : 917515                Age               : 12505
Origin ASN        : 1                     Origin            : 11.50.150.39
NumReEval         : 0                     ReEvalReason      : none
NumActPathChange: 0                       Last Change       : 06/14/2018 16:17:31

Path Segment Lists:
Segment-List      : 1                     Weight            : 1
Num Segments      : 2                     Last Change       : 06/03/2018 22:47:45
  Seg 1 Label     : 524286                State             : resolved-up
  Seg 2 Label     : 524283                State             : N/A

-------------------------------------------------------------------------------
```

 © 2018 Nokia

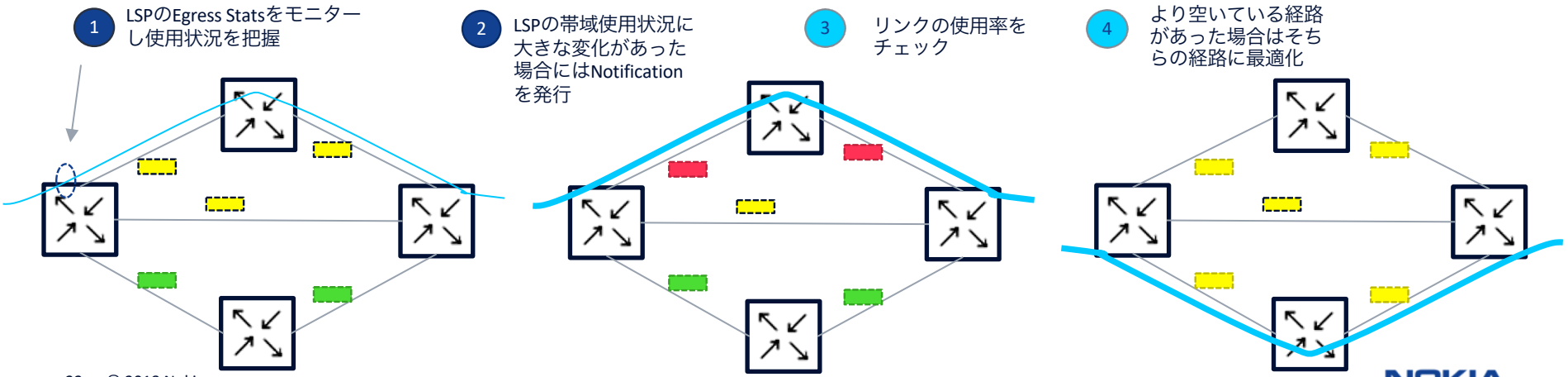
テレメトリを使用したLSPの経路決定・最適化

テレメトリによるリアルタイムなネットワーク状況の把握と、それを元にした経路決定

- コントローラーにモニターするLSPを登録
- Notificationを発行するThresholdをテレメトリコレクターに設定

- Link使用状況をリアルタイムでモニターし、使用状況に大きな変化が生じた際には再計算・最適化をトライ
- 逃げられる経路があったらその経路に最適化、無い場合にはそのままステイ





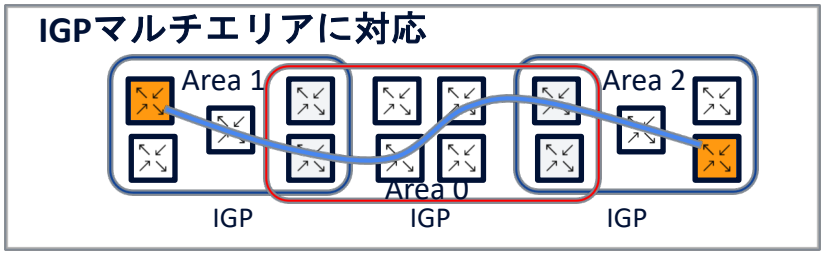
© 2018 Nokia

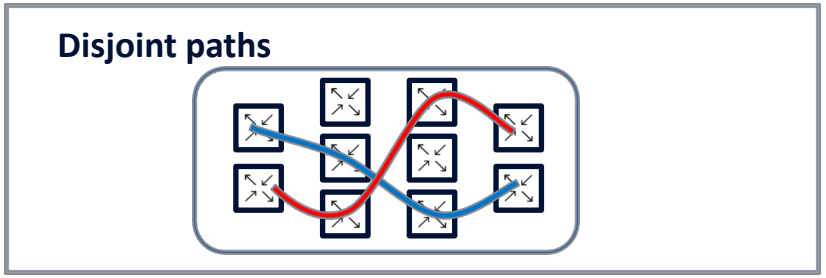
コントローラを用いる他のAdvantage

➢ マルチアリアのIGPに対応可能
- IGPの同一エリア内では全トポロジ情報をシンクしており、
- どこかでリンクダウン等のトポロジが変化するとエリア内に
- フラッディングします。このため、大規模NWではエリアを
- 分けて運用します。

➢ Disjointパス
- プライマリパスとバックアップパスの重複を回避。
- 赤パスと青パスが異なるPE間でもDisjoint可能。
- WDMレイヤも考慮したDisjointも可能。

➢ 新機能追加が容易
- 新しいパスポリシー、メトリックを追加する際、コントローラのアップグレードで対応（数千台のルータをアップグレードするのは大変）
- 5G時代になり新たにメトリック追加が必要になった場合、毎回IGP-TEの拡張を行うのは大変。

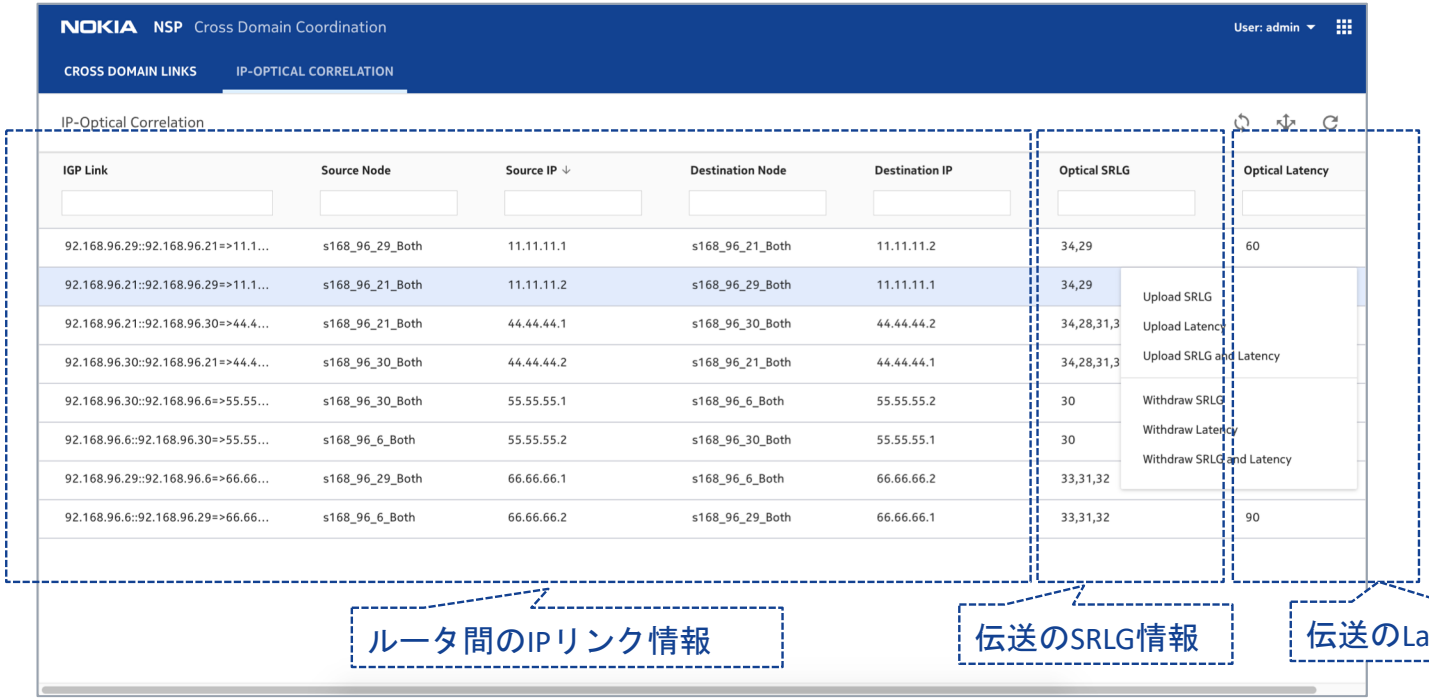


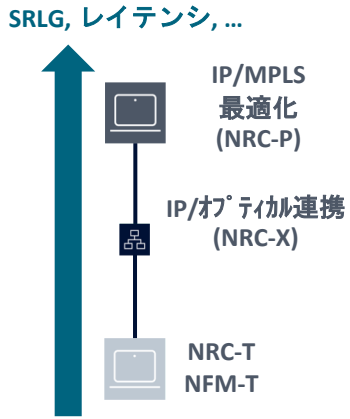


© 2018 Nokia

IPとOpticalの連携

- ルータ間のIPリンク情報に伝送のSRLG,Latency情報を追加





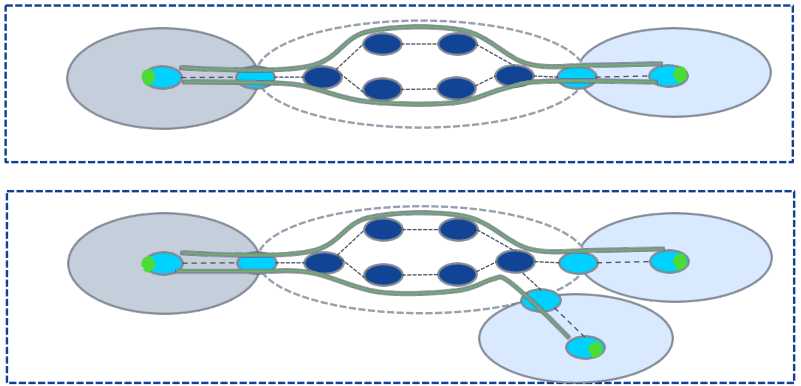
© 2018 Nokia

SRIC
モニタリング

SLA モニタリング

- SLA メンテナンス; リンクの特性/属性の変更が SR-TE パス上のトラフィックに影響を与える可能性がある
- SRIC はリンク変更に到達し、そのリンクを使用する影響を受けるLSPを再ルーティング; これには BSID の変更が含まれる
- VNF は異なるハイパーバイザリーフで、または、異なるDCでインスタンス化することが可能
- 同一または異なるDC内の別のリーフにVNFを移動すると、サービスおよびパス設定を自動的に新しいエンドポイントに移動するルートアップデートが発生

SRIC ビュー



© 2018 Nokia

まとめ

- これからのネットワークはより動的な制御が必要となる。
- 5G時代のネットワークサービスにはE2Eでの考慮が必要。
- リアルタイムのネットワークの状況をコントローラーで収集、
- 大量のネットワークデータを分析し、それを元に、各サービスのSLAに応じたサービス・経路設計と継続的なモニタリングと最適化
- よりインテリジェントなE2Eネットワーク
- ネットワークスライス・サービスの自動生成
- 特定のネットワークドメインのみをそれぞれ管理する時代から、End-to-Endでのマネジメントが必要な時代へ。

© 2018 Nokia
NOKIA


NOKIA